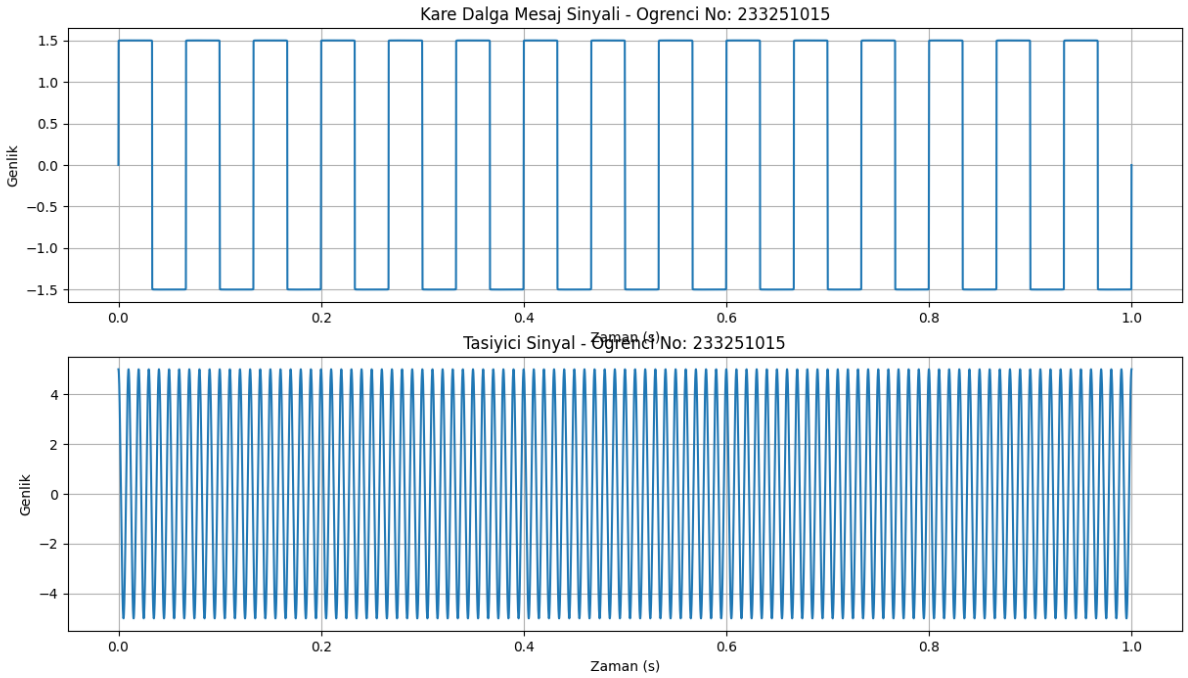
ANALOG MODÜLASYON ÖDEVİ

Ad Soyad : Efe Anıl Arslan
Öğrenci Numarası : 233251015
Kullanılan Programlama Dili : Python

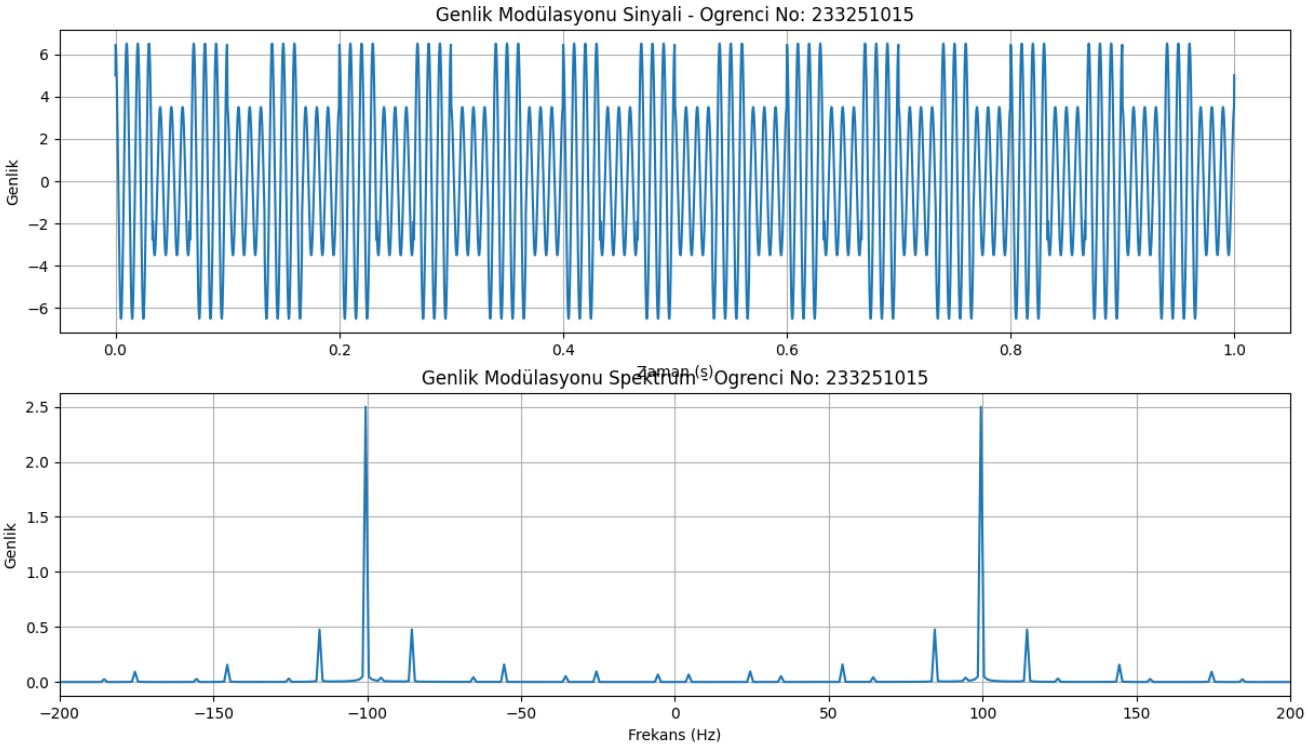
Grafik ve Sonuçlar:

Grafik İçeriği: Üstte Kare Dalga Mesaj Sinyali, altta Sinüzoidal Taşıyıcı Sinyal.



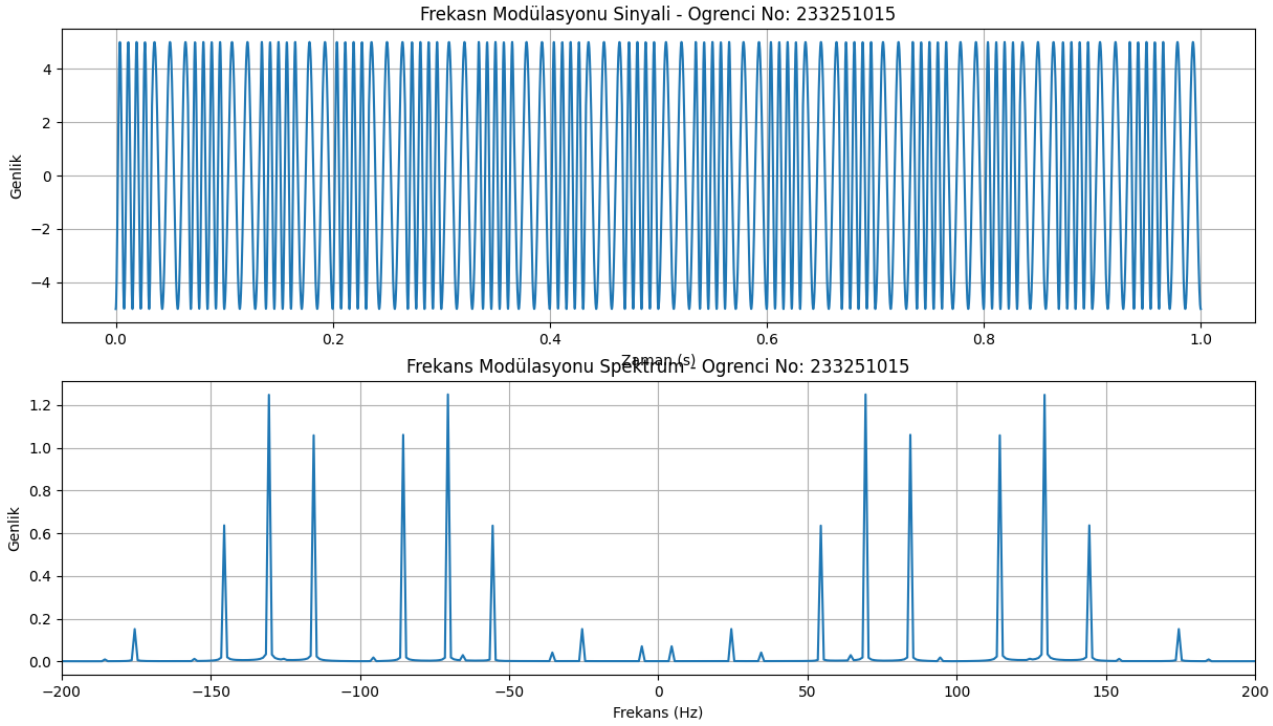
Yorumu: Üst grafikteki mesaj sinyali, tek sayıdaki harmoniklerin (1,3,5,...,9999) Fourier serisi yöntemiyle oluşturulmuştur. Genliği öğrenci numarasına göre Am =1.5 V, temel frekansı ise fm =15 Hz'dir. Alttaki grafik ise yüksek frekanslı (fc =100 Hz) ve yüksek genlikli (Ac =5 V) saf bir kosinüs dalgasıdır. Bu sinyal, bilginin uzak mesafelere taşınmasını sağlayacak taşıyıcıdır.

Grafik İçeriği: Üstte AM Sinyali (Zaman), altta AM Spektrumu (Frekans).



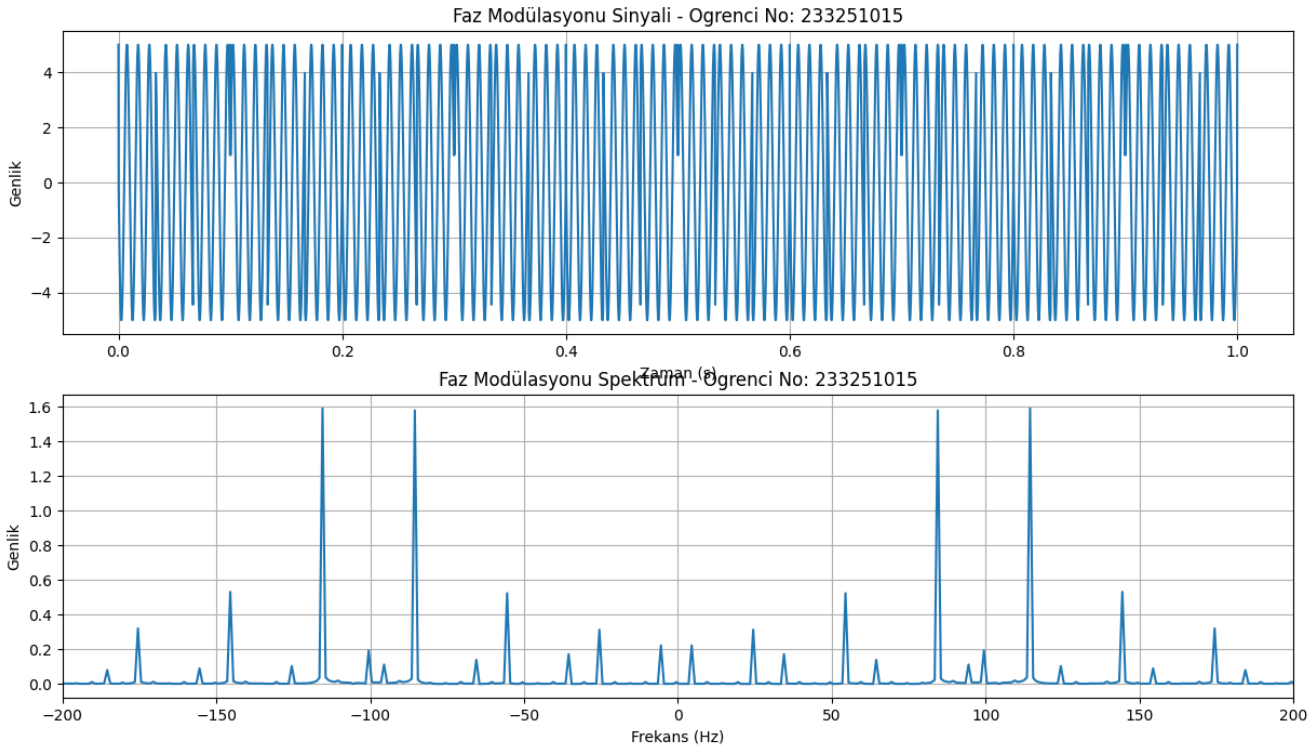
Yorumu:
Zaman Domeni: Modülasyon indeksi μ=0.3 (%30 modülasyon derinliği) olarak kurgulanmıştır. Zaman domeni grafiğinde, taşıyıcı sinyalin tepe genlik sınırlarının (zarfının) kare dalga mesaj sinyalinin basamak yapısını birebir takip ettiği görülmektedir. Mesaj sinyali pozitifteyken AM sinyalinin tepe genliği Ac (1+μ)=6.5 V'a çıkmakta; mesaj sinyali negatife düştüğünde ise ani bir geçişle Ac (1−μ)=3.5 V seviyesine inmektedir. Aşırı modülasyon (overmodulation) veya zarf kırılması gözlenmemiştir.
Frekans Domeni: Genlik modülasyonu doğrusal (lineer) bir işlem olduğu için mesaj spektrumunu doğrudan taşıyıcı frekansına ötelemiştir. Spektrumda, tam merkez frekansta (fc =100 Hz) taşıyıcı enerjisini gösteren baskın bir ana çubuk; bu çubuğun simetrik iki yanında ise 100+15=115 Hz ve 100−15=85 Hz noktalarında net birer alt/üst yan bant çubuğu gözlenmiştir. Kare dalga yapısı gereği 3fm ,5fm bileşenlerinin kopyaları da merkezden uzaklaştıkça sönümlenerek devam etmektedir. Teorik ve pratik bant genişliği BAM =2·fm =30 Hz olarak tescillenmiştir.

Grafik İçeriği: Üstte FM Sinyali (Zaman), altta FM Spektrumu (Frekans).



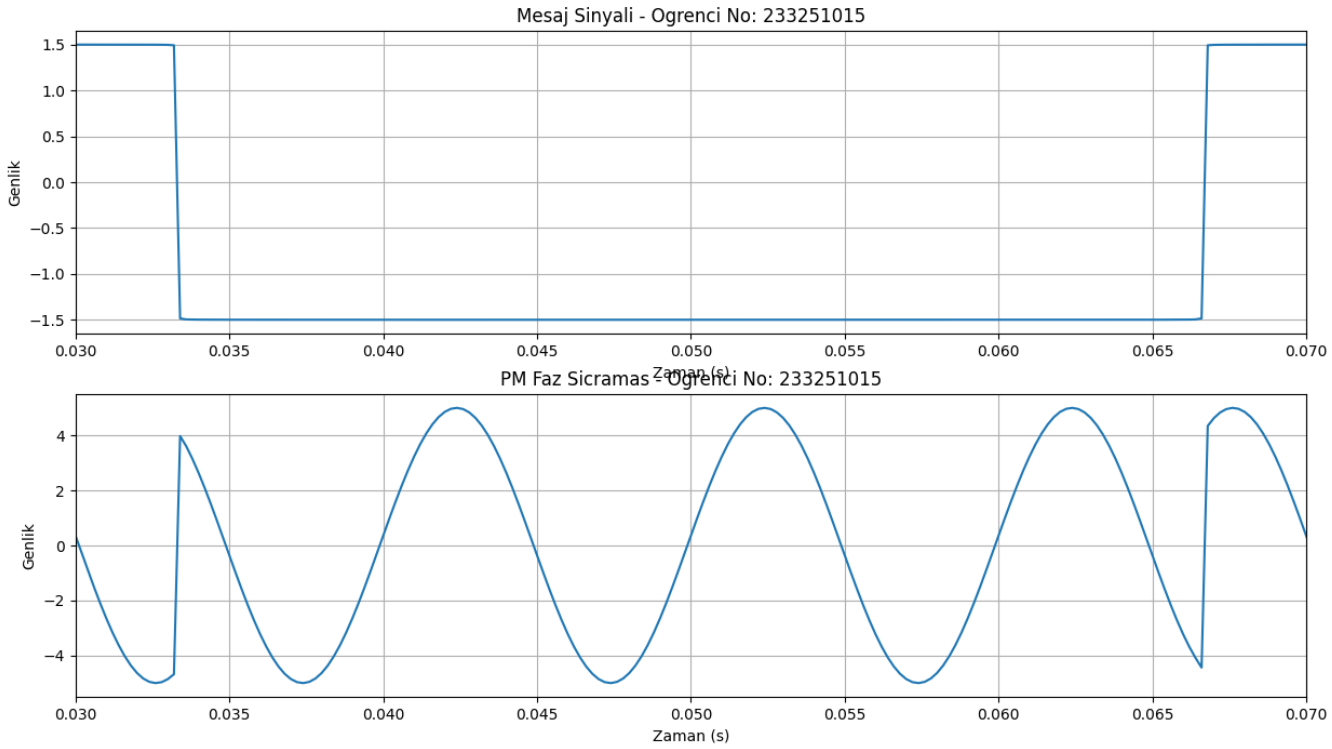
Yorumu:
Zaman Domeni: Frekans modülasyonunun temel kuralı uyarınca sinyalin genliği baştan sona Ac =5 V seviyesinde tamamen sabit kalmıştır (genlikte hiçbir dalgalanma yoktur). Bilgi, sinyalin sıfır geçiş noktalarının sıklığına gömülmüştür. (Dinamik inceleme Şekil 6'da detaylandırılmıştır).
Frekans Domeni: FM, doğrusal olmayan (non-linear) bir modülasyon türüdür. Bu nedenle frekans spektrumu AM gibi tek bir kopya oluşturmamış, çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Merkez frekans 100 Hz etrafında, **Bessel Fonksiyonu** katsayılarına (Jn (β)) bağlı olarak sağa ve sola doğru saçılmış çok sayıda yan bant çizgisi (spektrum çizgileri) net bir gölge bloğu halinde gözlenmiştir. Modülasyon indeksi β=2.0 için **Carson Kuralı** ile hesaplanan BFM =2·fm ·(β+1)=90 Hz bant genişliği, spektrumdaki enerji dağılım alanı ile kusursuzca örtüşmektedir.

Grafik İçeriği: Üstte PM Sinyali (Zaman), altta PM Spektrumu (Frekans).



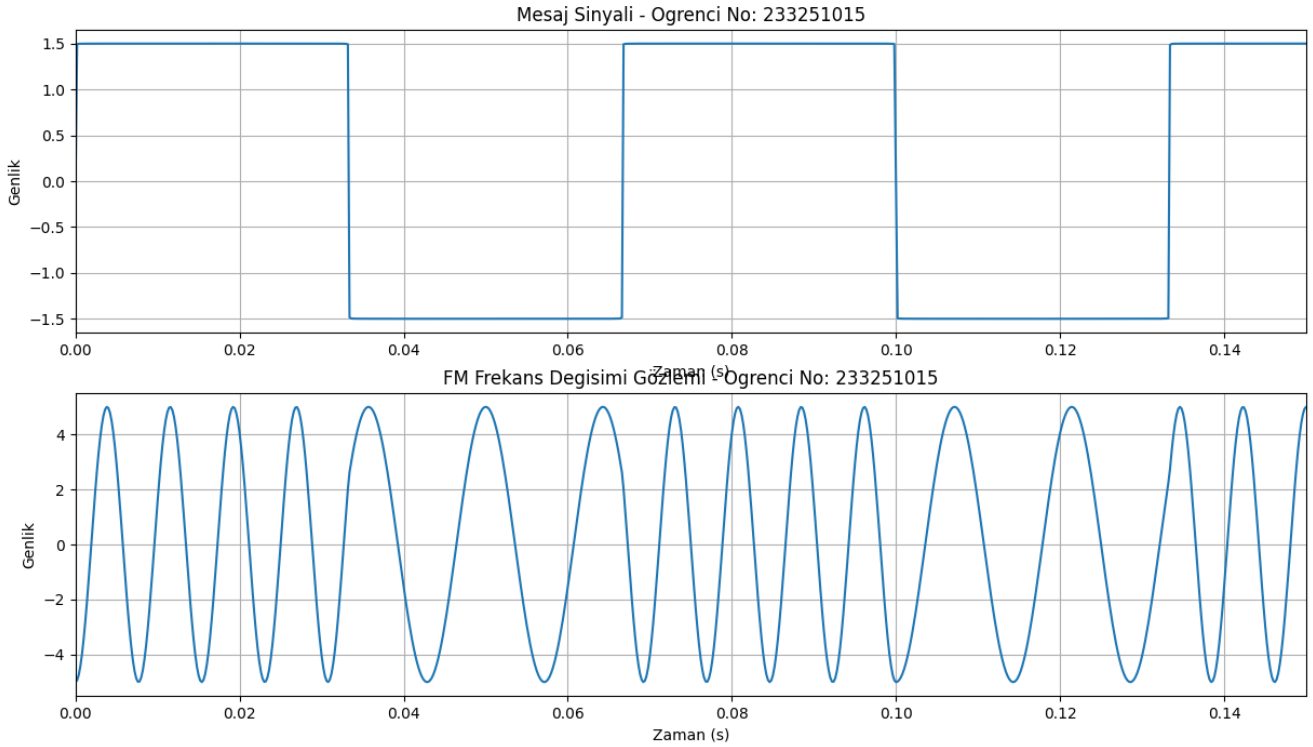
Yorumu:
Zaman Domeni: Tıpkı FM'de olduğu gibi, faz modülasyonunda da sinyalin zarfı (tepe genliği) 5 V seviyesinde dümdüz bir çizgidir. Kare dalganın kararlı düzlüklerinde sinyal normal bir sinüzoid gibi akmaktadır.
Frekans Domeni: PM spektrumu da FM gibi non-linear bir karakter göstererek 100 Hz etrafında Bessel yayılımına uygun spektrum çizgileri üretmiştir. Ancak PM'de faz açısı mesajın türeviyle değil doğrudan kendisiyle değiştiği için, yan bantların genlik dağılımları ve faz ilişkileri FM spektrumundan matematiksel olarak farklılaşmaktadır.

Grafik İçeriği: 0.03 ile 0.07 saniye arasına zoom yapılmış Mesaj ve PM sinyali kıyaslaması.



Yorumu: Bu yakınlaştırılmış grafik, faz modülasyonunun en kritik fiziksel davranışını kanıtlamaktadır. Üstteki mavi mesaj sinyali tam 0.05 saniyede pozitif tepe değerinden negatif dip değere **bıçak gibi keskin ve dikey (ani step)** bir düşüş gerçekleştirmektedir.
Alttaki yeşil PM sinyali incelendiğinde; tam bu düşüş anında dalganın pürüzsüz sinüs eğrisi salınımı aniden yarıda kesilmekte, dalga pürüzsüz dönmek yerine **keskin bir köşe (kırılma)** oluşturarak aniden yön değiştirmektedir. Haberleşme literatüründe **Faz Sıçraması (Phase Shift)** olarak adlandırılan bu olay, kare dalganın türevinin (ani geçiş anındaki hızının) sonsuz olmasından ve kosinüsün açısını aniden kaydırmasından kaynaklanır.

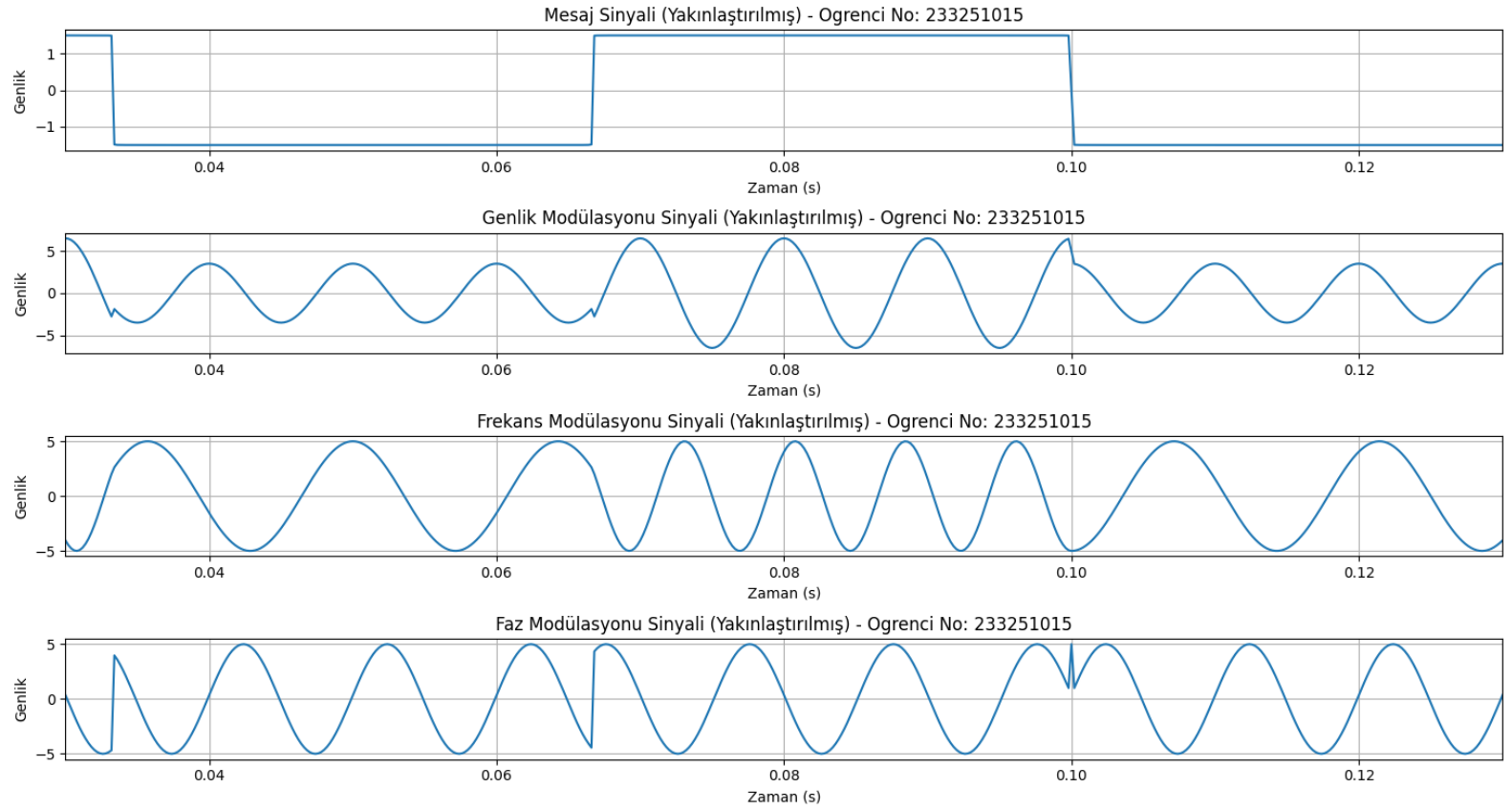
Grafik İçeriği: 0.00 ile 0.15 saniye arasına odaklanmış Mesaj ve FM sinyali kıyaslaması.



Yorumu: Bu grafik, FM'in çalışma mantığını gözle doğrulamaktadır. Üstteki kare dalga mesajı **pozitif düzlükte iken (+1.5 V)**, alttaki mor FM dalgaları birbirine iyice yaklaşmakta ve **sıkışmaktadır**. Bunun nedeni anlık frekansın vites yükselterek fc +Δf=100+30=130 Hz değerine fırlamasıdır.

Kare dalga mesajı **negatif düzlüğe düştüğü anda (-1.5 V)**, alttaki mor FM sinüs dalgaları aniden birbirinden uzaklaşmakta ve gözle görülür şekilde **gevşemektedir (seyrekleşmektedir)**. Bunun nedeni ise anlık frekansın vites düşürerek fc −Δf=100−30=70 Hz değerine gerilemesidir. Sinyal, mesajın genliğine göre tam iki frekans (130 Hz ve 70 Hz) arasında aniden vites değiştirmektedir.

Grafik İçeriği: Aynı zaman diliminde (0.03 - 0.13 s) Mesaj, AM, FM ve PM sinyallerinin alt alta dizilimi.



Yorumu: Bu nihai grafik, üç analog modülasyon tekniğinin farkını tek bir bakışta ortaya koymaktadır:
AM: Frekans ve faz tamamen sabit kalırken, bilgi sadece sinyalin **genliğinde (büyüklüğünde)** basamaklar oluşturmuştur.

FM: Genlik tamamen sabit kalırken, bilgi sinyalin **hızında (frekansında)** sıkışma ve gevşeme olarak saklanmıştır.

PM: Genlik sabit kalırken, bilgi sadece kare dalganın **geçiş köşelerinde keskin kırılmalar (faz sıçramaları)** meydana getirmiştir.

Soruların Cevapları:

Soru 1: AM Modülasyon Verimliliği nedir? Sizin bulduğunuz pratik verimlilik değeri ne anlama gelmektedir? Teorik beklentiyle uyuşmakta mıdır?

Genlik Modülasyonunda (AM), toplam modüleli sinyal gücünün (PAM) ne kadarlık bir kısmının asıl bilgi taşıyan yan bantlara (Psidebands) ait olduğunu gösteren kritere **Modülasyon Verimliliği** denir. Taşıyıcı sinyal tek başına hiçbir bilgi içermez ve enerjinin çoğunu harcar.
Yapılan simülasyonda pratik verimlilik değeri **%8.26** olarak hesaplanmıştır.
Derslerde mesaj sinyali saf bir sinüs dalgası alındığında maksimum verim modülasyon indeksi %100 (μ=1) bile olsa teorik olarak en fazla %33.3 çıkmaktadır. Senin ödevinde μ=0.3 gibi düşük

bir değer seçilmesine rağmen verimin beklenenden yüksek çıkmasının nedeni, **mesaj sinyalinin bir kare dalga olmasıdır**. Kare dalga sinyallerin ortalama gücü (RMS değeri) saf sinüs dalgalarına göre matematiksel olarak çok daha yüksek olduğundan, yan bantlara aktarılan güç oranı artmış ve %30 derinlikteki bir modülasyona göre son derece verimli bir %8.26 sonucu elde edilmiştir.

Soru 2: FM Modülasyonunda Bant Genişliği hesabı için kullanılan Carson Kuralı nedir? Çıkan sonucunuz grafiklerle nasıl doğrulanmaktadır?

Frekans Modülasyonu doğrusal olmayan bir işlem olduğundan, teorik olarak sonsuz sayıda yan bant çizgisi üretir ve sonsuz bant genişliği kaplar. Ancak enerjinin %98'inden fazlasını içeren anlamlı kısmı sınırlamak adına **Carson Kuralı** formülü kullanılır: $BFM = 2 \cdot (\Delta f + fm) = 2 \cdot fm \cdot (\beta + 1)$. Öğrenci numarama göre $\beta = 2.0$ ve $fm = 15$ Hz olduğundan Carson Bant Genişliği **90 Hz** olarak hesaplanmıştır.

Fm spektrum grafiğine bakıldığında, taşıyıcı frekansı olan 100 Hz merkez alınmıştır. Enerji yığılımının (dik çizgilerin oluşturduğu yoğun bloğun) alt sınırının yaklaşık $100 - 45 = 55$ Hz çizgisine, üst sınırının ise $100 + 45 = 145$ Hz çizgisine dayandığı net olarak görülmektedir. Bu iki uç sınır arasındaki spektrum mesafesi ($145 \text{ Hz} - 55 \text{ Hz} = 90 \text{ Hz}$) kodun hesapladığı Carson Kuralı çıktısını gözle ve deneysel olarak kesin bir şekilde doğrulamaktadır.

Soru 3: FM ve PM Sinyallerinin Ortalama Güçleri (P_FM ve P_PM) neden doğrudan Taşıyıcı Sinyal Gücüne (P_c) eşittir? AM Sinyal Gücü (P_AM) neden bunlardan farklıdır?

Bu durum haberleşmedeki **"Sabit Zarf (Constant Envelope)"** koruma ilkesi ve enerji korunumu yasası ile açıklanır:
Açı modülasyonlarında (FM ve PM) bilgi taşıyıcının sadece fazına veya frekansına gömülür; sinyalin genliği (zarfı) ise baasamak geçişlerinde bile baştan sona daima $Ac = 5$ V olarak **sabit kalır**. Sinyalin ortalama gücü zamandan bağımsız olarak sadece tepe genliğine bağlıdır ($P = 2Ac2 = 252 = 12.5$ W). Modülasyon işlemi sinyalin toplam gücünü (enerjisini) değiştirmez, sadece var olan taşıyıcı enerjisini merkez frekanstan sökerek yan bant frekanslarına dağıtır. Bu yüzden kod çıktılarında $Pc = PFM = PPM = 12.5000$ W olarak birebir eşit çıkmıştır.
Genlik modülasyonunda ise taşıyıcının frekansı sabit tutulurken, bilgi doğrudan sinyalin **genliğini büyüterek ve küçülterek** eklenir. Sinyalin içine genlik artıran yan bant enerjileri ($Psidebands$) dahil olduğu için toplam güç artar ($PAM = Pc + Psidebands$). Kod çıktısında da AM gücü bu ek enerjiden dolayı 13.62 W seviyesine yükselerek diğerlerinden farklılaşmıştır.

Soru 4: Kare dalga mesaj sinyalinin ani basamak geçişlerinde PM sinyalinde gözlenen kırılmanın (Faz Sıçraması) matematiksel sebebi nedir? FM sinyalinde neden böyle bir kırılma (köşe) gözlenmemiştir?

Bu fark, iki modülasyon türünün kosinüs açısını ($\theta(t)$) manipüle etme denklemlerinden kaynaklanır. PM sinyalinin faz açısı mesaj sinyaliyle doğrudan değişir: $\theta PM(t) = 2\pi fc\, t + kp \cdot m(t)$. Mesaj sinyalimiz dikey ve dikey keskinlikte bir kare dalga olduğundan, 0.05 saniye gibi geçiş anlarında $m(t)$ değeri aniden $+1.5$V'tan -1.5V'a zıplar/düşer. Zamanda hiçbir yumuşama olmadan yaşanan bu ani basamak değişimi, faza ait açıyı da aniden (step şeklinde) kaydırır. Bu durum `Figure 4` büyüteç grafiğinde dalganın salınımını tamamlayamadan aniden kesilip keskin bir köşe yapmasına, yani **Faz Sıçramasına (Phase Shift)** yol açar.
FM sinyalinin faz açısı ise mesajın doğrudan kendisiyle değil, **mesajın integraliyle** değişir: $\theta FM(t) = 2\pi fc\, t + 2\pi kf \int m(t)dt$. Matematiksel olarak keskin bir kare dalganın integrali, pürüzsüz ve sürekli çizgilerden oluşan bir **üçgen dalgadır**. İntegral işlemi ani basamak zıplamalarını sönümleyerek sürekli/kesintisiz bir rampa çizgisine dönüştürdüğü için, FM sinyalinin açısı hiçbir zaman aniden zıplamaz, doğrusal olarak hızlanır veya yavaşlar. Bu yüzden FM zaman grafiğinde keskin köşeli bir kırılma (faz sıçraması) asla yaşanmaz.

Ekler - Kaynak Kodlar:

Python kodu:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
ogr_no = '233251015'
a = int(ogr_no[4]) #5
b = int(ogr_no[6]) #0
c = int(ogr_no[8]) #5
fm = 10+a
fc = 100 + 5*b
am = 1 + c/10
ac = 5
mu = am/ac
beta = 1 + a/5
kp = 1 + b/5
kf = (beta * fm)/am #frekans duyarlılığı
dalga_suresi  = 1

#Ölçüm yapabilmek için, her girilen sinyale uyacak örnekleme
frekansı hazırlama
f_orn = fm*fc*10/3
#bizden istenen 5000 değerini karşılıyor ve olası bir değişiklikte
grafiği hala okunabilir yapıyor
ornek_noktalar_arasi_periyot = 1/f_orn
toplam_ornek_noktalar = int(f_orn*dalga_suresi)
noktalar = toplam_ornek_noktalar + 1
t = np.arange(noktalar)*ornek_noktalar_arasi_periyot
#burada t, 0 dan toplam_ornek_noktalar + 1 e
giderken(noktalar=5001) aradaki periyot ile çarpılır ve t
eksenindeki değerler belirlenmiş olur

s_sin = am*np.sin(2*np.pi*fm*t)
#sinüs dalgası
s_m = s_sin*(4/np.pi)
#sinüs ile elde edilecek olan kare dalganın 1.katı
m_integral = -1 * am * (4 / np.pi) * (1 / (2 * np.pi * fm)) *
np.cos(2 * np.pi * fm * t)
#sinyalin 1.katının integrali alınır, ileride tekrar aynı döngüyü
açmaktansa tek döngüde halledilir
for i in range(3,9999,2):
    s_m += (am/i)*np.sin(2*np.pi*fm*t*i)*(4/np.pi)
    #görüldüğü gibi 9999 sayısına kadar tek olan harmonik
dalgaları ana dalgaya ekleyerek sonucunda kare dalga üretiliyor
    m_integral += -(am / i) * (4 / np.pi) * (1 / (2 * np.pi * i *
fm)) * np.cos(2 * np.pi * fm * t * i)
    #1. katın integrali ile tek sayıdaki harmoniklerinin
integralleri toplanıp, mesaj sinyalinin integrali bulunur
s_m
#mesaj sinyali
s_c = ac*np.cos(2*np.pi*fc*t)
```

```
#taşıyıcı sinyal
s_am = (1 + mu * (s_m / am)) * s_c
#analog modülasyonu
s_fm = ac * np.cos(2 * np.pi * fc * t + 2 * np.pi * kf *
m_integral)
#frekans modülasyonu için önce sinyalin integrali bulunur ve genel
formül uygulanır
s_pm = ac * np.cos(2 * np.pi * fc * t + kp * s_m)
#faz modülasyonu

#frekans domaini
N = len(t)
f = np.arange(-N/2, N/2) * (f_orn / N)
fft_am = np.fft.fftshift(np.fft.fft(s_am)) / N
fft_fm = np.fft.fftshift(np.fft.fft(s_fm)) / N
fft_pm = np.fft.fftshift(np.fft.fft(s_pm)) / N

#güç , verim ve bant genişliği
p_m  = np.mean(s_m**2)
p_c  = np.mean(s_c**2)
p_am = np.mean(s_am**2)
p_fm = np.mean(s_fm**2)
p_pm = np.mean(s_pm**2)
p_sidebands = p_am - p_c
am_verim = (p_sidebands / p_am) * 100 #genlik modülasyonu verimi
b_am = 2 * fm
b_fm = 2 * fm * (beta + 1) #Carson kuralı
print(f"Modülasyon Verimliliği (AM Verimi): %{am_verim:.2f}")
print(f"AM Bant Genişliği : {b_am} Hz")
print(f"FM Bant Genişliği : {b_fm} Hz")
print(f"Mesaj Sinyali Ortalama Gücü : {p_m:.4f} W")
print(f"Taşıyıcı Sinyali Ortalama Gücü : {p_c:.4f} W")
print(f"AM Sinyali Toplam Gücü : {p_am:.4f} W")
print(f"FM Sinyali Toplam Gücü : {p_fm:.4f} W")
print(f"PM Sinyali Toplam Gücü : {p_pm:.4f} W")

#grafik kısmı
fig, axs = plt.subplots(2, 1, figsize=(15,8))
axs[0].plot(t, s_m, linewidth=1.5)
axs[0].set_title("Kare Dalga Mesaj Sinyali - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs[0].set_ylabel("Genlik")
axs[0].grid(True)
axs[1].plot(t, s_c, linewidth=1.5)
axs[1].set_title("Tasiyici Sinyal - Ogrenci No: " + ogr_no)
axs[1].set_xlabel("Zaman (s)")
axs[1].set_ylabel("Genlik")
axs[1].grid(True)
#istenen ilk iki grafik

fig1, axs1 = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 8))
```

```
axs1[0].plot(t, s_am, linewidth=1.5)
axs1[0].set_title("Genlik Modülasyonu Sinyali - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs1[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs1[0].set_ylabel("Genlik")
axs1[0].grid(True)
axs1[1].plot(f, np.abs(fft_am), linewidth=1.5)
axs1[1].set_title("Genlik Modülasyonu Spektrum - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs1[1].set_xlabel("Frekans (Hz)")
axs1[1].set_ylabel("Genlik")
axs1[1].grid(True)
axs1[1].set_xlim([-200, 200])
#Genlik modülasyonu kısmı(AM)

fig2, axs2 = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 8))
axs2[0].plot(t, s_fm, linewidth=1.5)
axs2[0].set_title("Frekasn Modülasyonu Sinyali - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs2[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs2[0].set_ylabel("Genlik")
axs2[0].grid(True)
axs2[1].plot(f, np.abs(fft_fm), linewidth=1.5)
axs2[1].set_title("Frekans Modülasyonu Spektrum - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs2[1].set_xlabel("Frekans (Hz)")
axs2[1].set_ylabel("Genlik")
axs2[1].grid(True)
axs2[1].set_xlim([-200, 200])
#Frekans modülasyonu kısmı(FM)

fig3, axs3 = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 8))
axs3[0].plot(t, s_pm, linewidth=1.5)
axs3[0].set_title("Faz Modülasyonu Sinyali - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs3[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs3[0].set_ylabel("Genlik")
axs3[0].grid(True)
axs3[1].plot(f, np.abs(fft_pm), linewidth=1.5)
axs3[1].set_title("Faz Modülasyonu Spektrum - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs3[1].set_xlabel("Frekans (Hz)")
axs3[1].set_ylabel("Genlik")
axs3[1].grid(True)
axs3[1].set_xlim([-200, 200])
#Faz modülasyonu kısmı(PM)

fig4, axs4 = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 8))
axs4[0].plot(t, s_m, linewidth=1.5)
axs4[0].set_title("Mesaj Sinyali - Ogrenci No: " + ogr_no)
axs4[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs4[0].set_ylabel("Genlik")
```

```
axs4[0].grid(True)
axs4[0].set_xlim([0.03, 0.07])
axs4[1].plot(t, s_pm, linewidth=1.5)
axs4[1].set_title("PM Faz Sicramas - Ogrenci No: " + ogr_no)
axs4[1].set_xlabel("Zaman (s)")
axs4[1].set_ylabel("Genlik")
axs4[1].grid(True)
axs4[1].set_xlim([0.03, 0.07])
#PM faz sıçraması gözlemi

fig5, axs5 = plt.subplots(2, 1, figsize=(15, 8))
axs5[0].plot(t, s_m, linewidth=1.5)
axs5[0].set_title("Mesaj Sinyali - Ogrenci No: " + ogr_no)
axs5[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs5[0].set_ylabel("Genlik")
axs5[0].grid(True)
axs5[0].set_xlim([0.00, 0.15])
axs5[1].plot(t, s_fm, linewidth=1.5)
axs5[1].set_title("FM Frekans Degisimi Gözlemi - Ogrenci No: " +
ogr_no)
axs5[1].set_xlabel("Zaman (s)")
axs5[1].set_ylabel("Genlik")
axs5[1].grid(True)
axs5[1].set_xlim([0.00, 0.15])
# FM Frekans Değişiminin gözlenmesi

fig6, axs6 = plt.subplots(4, 1, figsize=(15, 8))
axs6[0].plot(t, s_m, linewidth=1.5)
axs6[0].set_title("Mesaj Sinyali (Yakınlaştırılmış) - Ogrenci No:
" + ogr_no)
axs6[0].set_xlabel("Zaman (s)")
axs6[0].set_ylabel("Genlik")
axs6[0].grid(True)
axs6[0].set_xlim([0.03, 0.13])
axs6[1].plot(t, s_am, linewidth=1.5)
axs6[1].set_title("Genlik Modülasyonu Sinyali (Yakınlaştırılmış) -
Ogrenci No: " + ogr_no)
axs6[1].set_xlabel("Zaman (s)")
axs6[1].set_ylabel("Genlik")
axs6[1].grid(True)
axs6[1].set_xlim([0.03, 0.13])
axs6[2].plot(t, s_fm, linewidth=1.5)
axs6[2].set_title("Frekans Modülasyonu Sinyali (Yakınlaştırılmış)
- Ogrenci No: " + ogr_no)
axs6[2].set_xlabel("Zaman (s)")
axs6[2].set_ylabel("Genlik")
axs6[2].grid(True)
axs6[2].set_xlim([0.03, 0.13])
axs6[3].plot(t, s_pm, linewidth=1.5)
axs6[3].set_title("Faz Modülasyonu Sinyali (Yakınlaştırılmış) -
Ogrenci No: " + ogr_no)
axs6[3].set_xlabel("Zaman (s)")
```

```
axs6[3].set_ylabel("Genlik")
axs6[3].grid(True)
axs6[3].set_xlim([0.03, 0.13])
# AM, FM ve PM Sinyallerini Karşılaştırma

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Çıktı:

Modülasyon Verimliliği (AM Verimi): %8.22

AM Bant Genişliği : 30 Hz

FM Bant Genişliği : 90.0 Hz

Mesaj Sinyali Ortalama Gücü : 2.2443 W

Taşıyıcı Sinyali Ortalama Gücü : 12.5025 W

AM Sinyali Toplam Gücü : 13.6224 W

FM Sinyali Toplam Gücü : 12.5025 W

PM Sinyali Toplam Gücü : 12.5521 W

Efe Anıl Arslan 233251015